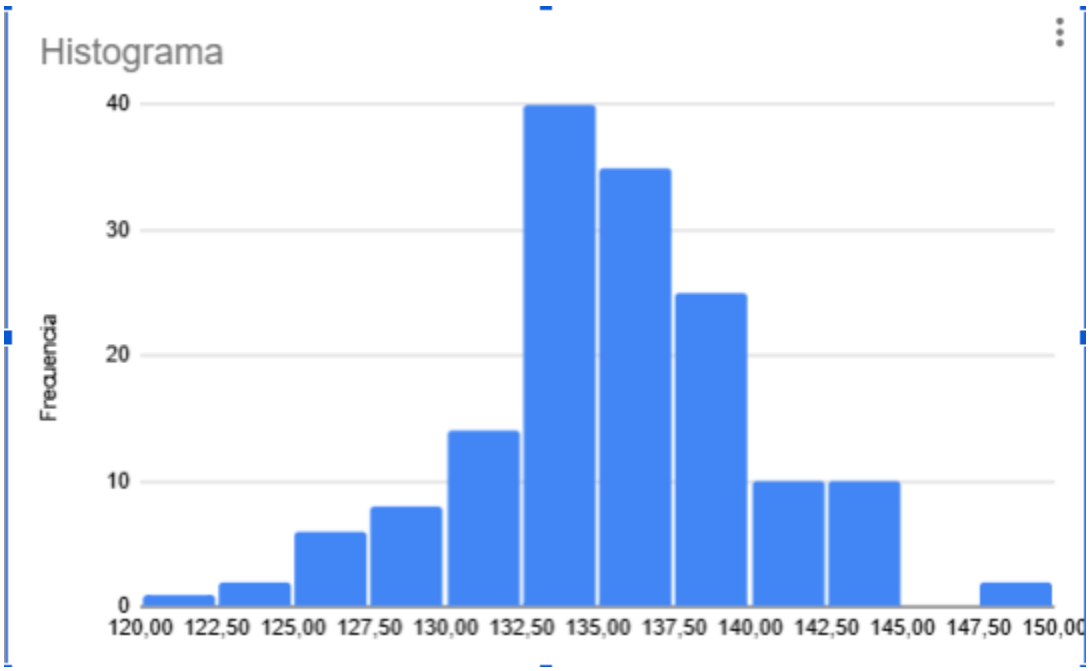
Ejercicio 1.4

1. Las propiedades mecánicas permisibles para el diseño estructural de vehículos aeroespaciales metálicos requieren un método aprobado para analizar estadísticamente datos de prueba empíricos. El artículo ("Establishing Mechanical Property Allowables for Metals", *J. of Testing and Evaluation*, 1998: 293-299) utilizó los datos anexos sobre resistencia a la tensión última (lb/pulg2) como base para abordar las dificultades que se presentan en el desarrollo de dicho método.

122.2	124.2	124.3 125.6	126.3	126.5	126.5	127.2	127.3
127.5	127.9	128.6 128.8	129.0	129.5	129.4	129.6	130.2
130.4	130.8	131.3 131.4	131.4	131.5	131.6	131.6	131.8
131.8	132.3	132.4 132.4	132.5	132.5	132.5	132.5	132.6
132.7	132.9	133.0 133.1	133.1	133.1	133.1	133.2	133.2
133.2 134.0	133.3 134.0	133.3 133.5 134.0 134.1	133.5 134.2	133.5 134.3	133.8 134.4	133.9 134.4	134.0 134.6
134.7	134.7	134.7 134.8	134.8	134.8	134.9	134.9	135.2
135.2	135.2	135.3 135.3	135.4	135.5	135.5	135.6	135.6
135.7	135.8	135.8 135.8	135.8	135.8	135.9	135.9	135.9
135.9	136.0	136.0 136.1	136.2	136.2	136.3	136.4	136.4
136.6	136.8	136.9 136.9	137.0	137.1	137.2	137.6	137.6
137.8	137.8	137.8 137.9	137.9	138.2	138.2	138.3	138.3

138.4	138.4	138.4 138.5	138.5	138.6	138.7	138.7	139.0
139.1 140.9 143.6	139.5 140.9 143.8	139.6 139.8 141.2 141.4 143.8 143.9	139.8 141.5 144.1	140.0 141.6 144.5	140.0 142.9 144.5	140.7 143.4 147.7	140.7 143.5 147.7



a. Construya un histograma utilizando clases de ancho igual con la primera clase que tiene un límite inferior de 122 y un límite superior de 124. Enseguida comente sobre cualquier característica interesante del histograma.

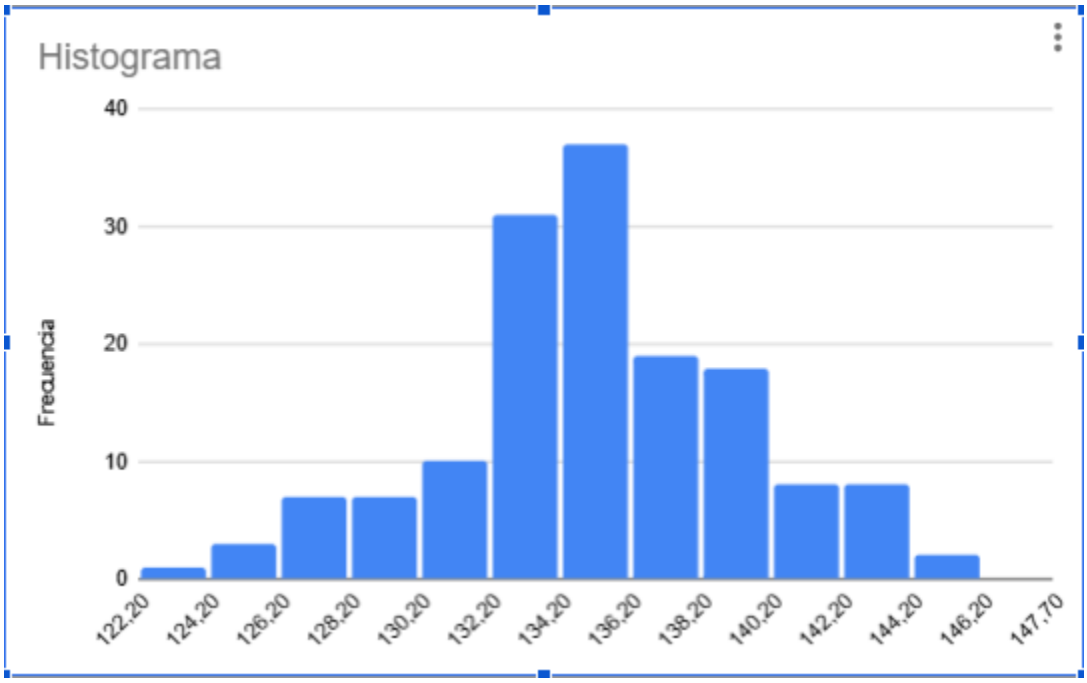
b. Posteriormente, realice una tabla de distribución de frecuencias, considerando el número de clases como $\sqrt{n}$ y el ancho de clase dado por $\frac{Rango}{\#\ de\ clases}$ Construya el histograma correspondiente e indique si coincide con el histograma

anterior o si éstos difieren. Justifique su respuesta.

$\sqrt{n} = \sqrt{153} = 12.36 \rightarrow 13 = Número\ de\ clases$

Ancho aproximado $= \frac{147.7 - 122.2}{13} = \frac{25.5}{13} = 1.96 \rightarrow 2$

Clase (Intervalo)	Frecuencia
[122-124)	1
[124-126)	3
[126-128)	7
[128-130)	6
[130-132)	11
[132-134)	25
[134-136)	38
[136-138)	22
[138-140)	18
[140-142)	10
[142-144)	7
[144-146)	3
[146-148)	2
Total	153



Diferencias: Al iniciar los intervalos de ancho 2 en 122.2 en lugar de 122, los límites se desplazaron. Esto provocó la redistribución de algunos datos entre barras, por ejemplo, la barra modal $[134.2 - 136.2)$ registra 37 observaciones (frente a las 38 del rango entero $134 - 136$).

Coincidencias: Ambos histogramas concentran la mayor parte de los datos entre 132 y 136.2, y presentan asimetría a la derecha extendiéndose hasta 147.7.